FISIKA
FMIPA UNPAD

Diktat Praktikum

# KOMPUTASI DAN SIMULASI FISIKA

**UND 2025 14004/Semester 4**

Oleh:
Dr. Budi Adiperdana, M.Si.
Ferry Faizal, Ph.D.

Laboratorium Komputasi
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Februari 2026

**MODUL PRAKTIKUM KOMPUTASI DAN SIMULASI FISIKA**

Copyright © 2026 – UND202514004 / 4th Semester, Laboratorium of Computation.

Diktat ini merupakan panduan bagi mahasiswa S-1 *Fisika Unpad* dalam memahami mata kuliah komputasi dan simulasi fisika secara praktek.
- *Departemen Fisika, Universitas Padjadjaran*

Modul-1: Model Persamaan Diferensial
Modul-2: Stabilitas Numerik dan Resolusi Diskritisasi
Modul-3: Skema Waktu: Metode Eksplisit dan Implisit
Modul-4: Gerak Partikel, Syarat Batas dan Gerak Realistik (Air drag, Air density)
Modul-5: Gerak Osilasi (Bandul dan Pegas)
Modul-6: Bilangan Acak dan Fenomena Stokastik (Integral di kelas, Random Walk)
Modul-7: Persamaan Medan: Laplace dan Poisson
Modul-8: Persamaan Evolusi Kontinu: Difusi
Modul-9: Persamaan Evolusi Kontinu: Gelombang
Projek Simulasi

# MODUL – 7: Persamaan Medan: Laplace dan Poisson

## 1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merekonstruksi kasus distribusi potensi listrik atau suhu tunak ke dalam persamaan Laplace dan Poisson.
2. Mengaplikasikan metode Finite Difference dengan teknik iterasi (Relaksasi) untuk menyelesaikan sistem persamaan linear besar.
3. Menampilkan solusi dalam bentuk grafik kontur (2D) dan permukaan (3D) serta menganalisis konvergensinya.

## 2. Teori

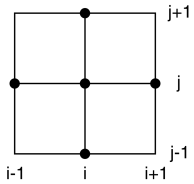
Persamaan Poisson dalam dua dimensi didefinisikan sebagai:

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = f(x,y)$$

Di mana $\phi$ adalah potensial. Jika $f(x,\ y) = 0$, persamaan ini disebut Persamaan Laplace.

### 2.1. Diskritisasi Beda Pusat (Central Difference)

Dengan menggunakan grid seragam $\Delta x = \Delta y = h$, operator Laplace dapat didekati menjadi:




Gambar 2.1 Persamaan Stensil 5 Titik (pada persamaan dibawah ingin mendeteksi titik pusat persegi **i,j**)

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = f_{i,j}$$

$$\frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{h^2} + \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{h^2} = f_{i,j}$$

### 2.2. Metode Iterasi Jacobi

Untuk mencari nilai $\phi$ di setiap titik, kita menyusun ulang persamaan di atas menjadi bentuk iteratif:

$$\phi_{i,j}^{new} = \frac{1}{4}\left(\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1} - h^2 f_{i,j}\right)$$

Proses ini diulang hingga selisih antara $\phi^{new}$ dan $\phi^{old}$ mencapai nilai toleransi yang sangat kecil (konvergen).

**Catatan: Mohon untuk dipelajari penurunan rumus 2.1 hingga 2.2**

**2.3. Implementasi Kode (Python)**

Kasus Potensial di dalam Kotak Logam (Laplace)
Tiga sisi kotak dijaga pada 0V, dan satu sisi (atas) dijaga pada 100V.

**Kode-7.1**

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# 1. Parameter Grid
N = 50          # Ukuran grid N x N
tol = 1e-4      # Toleransi konvergensi
phi = np.zeros((N, N))

# 2. Syarat Batas (Dirichlet)
phi[-1, :] = 100.0  # Sisi atas 100V
phi[0, :] = 0.0     # Sisi bawah 0V
phi[:, 0] = 0.0     # Sisi kiri 0V
phi[:, -1] = 0.0    # Sisi kanan 0V

# 3. Iterasi Relaksasi (Jacobi)
diff = 1.0
iteration = 0
while diff > tol:
    phi_old = phi.copy()
    # Update titik interior
    for i in range(1, N-1):
        for j in range(1, N-1):
            phi[i, j] = 0.25 * (phi_old[i+1, j] + phi_old[i-1, j] +
                                phi_old[i, j+1] + phi_old[i, j-1])

    diff = np.max(np.abs(phi - phi_old))
    iteration += 1

print(f"Konvergen dalam {iteration} iterasi.")

# 4. Visualisasi (Grafik 3D)
x = np.linspace(0, 1, N)
y = np.linspace(0, 1, N)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

fig = plt.figure(figsize=(12, 5))

# Plot Kontur
ax1 = fig.add_subplot(121)
cont = ax1.contourf(X, Y, phi, cmap='inferno')
```

```
plt.colorbar(cont)
ax1.set_title("Kontur Potensial (2D)")

# Plot Permukaan 3D
ax2 = fig.add_subplot(122, projection='3d')
surf = ax2.plot_surface(X, Y, phi, cmap='inferno', edgecolor='none')
ax2.set_title("Distribusi Potensial (3D)")
plt.show()
```

## 3. Tugas Praktikum

1. **Rekonstruksi Persamaan Poisson**: Modifikasi kode di atas untuk menyelesaikan kasus Poisson. Tambahkan sumber muatan titik (*source term*) di tengah grid dengan mengatur $f[N/2, N/2] = -500$. Bagaimana bentuk permukaan potensial di titik tersebut dibandingkan dengan kasus Laplace? Tampilkan grafik 3D-nya.
2. **Efek Ukuran Grid**: Jalankan simulasi dengan ukuran grid $N = 20$ dan $N = 100$. Laporkan perbedaan waktu komputasi dan kehalusan grafik yang dihasilkan. Mengapa grid yang lebih rapat memerlukan iterasi yang jauh lebih banyak?
3. **Analisis Konvergensi**: Buatlah grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah iterasi (sumbu x) terhadap nilai perubahan maksimum (diff) pada sumbu y (gunakan skala logaritmik). Jelaskan perilaku grafik tersebut.
4. **Optimasi Gauss-Seidel**: Modifikasi algoritma iterasi Anda menjadi metode Gauss-Seidel, di mana nilai $\phi_{i,j}$ yang baru langsung digunakan untuk menghitung titik berikutnya tanpa menunggu iterasi selesai. Bandingkan jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai toleransi yang sama dengan metode Jacobi.